Magistère des sciences de la matière

École normale supérieure de Lyon
Université Claude Bernard

Jean Christophe Tisserand
1ème année option physique

Oscillations d'une plaque isolante par convection de Rayleigh-Bénard

Sous la direction de Bernard Castaing et Francesca Chilla

juin-juillet 2004

Laboratoire de physique
ENS Lyon

Table des matières

Introduction **3**

1 Dispositif expérimental **6**
1.1 Présentation de la manipulation . . . 6
1.2 Matériel de base . . . 7
1.3 Les premières manipulations . . . 8
1.3.1 Essais avec du polystyrène . . . 8
1.3.2 Essais avec du Téflon . . . 9

2 Etude des oscillations **10**
2.1 Mesure de la température . . . 10
2.2 Mesure de la période . . . 11
2.3 Visualisation du champ de vitesse . . . 14
2.4 Mesure de la vitesse des particules et de la plaque . . . 16
2.5 Nombres caractéristiques de l'écoulement et du fluide . . . 16

3 Etude de la cellule sans plaque **18**
3.1 Essais sans plaque . . . 18
3.2 Visualisation des écoulements . . . 18
3.2.1 Largeur . . . 18
3.2.2 Longueur . . . 19
3.2.3 Sous couche . . . 20
3.2.4 Couche de surface . . . 22
3.3 Expériences avec des carrés de plexiglas à épaisseur variable . . . 23

Conclusion **25**

Biblio **26**

Introduction

J'ai réalisé mon stage au sein du laboratoire de physique de l'ENS Lyon sous la direction de Bernard Castaing et de Francesca Chilla. Le sujet de ce stage portait sur l'étude des oscillations d'une plaque isolante au moyen de la convection de Rayleigh-Bénard. Avant de donner les motivations du stage, commençons par dire ce qu'est la convection de Rayleigh-Bénard.

La convection est un phénomène physique très courant dans la nature, et qui se manifeste, par exemple, par les bouillons qui troublent un potage chaud, ou par les mouvements de l'air nécessaires au tirage d'une cheminée ou encore par le miroitement de l'air chaud au-dessus d'une route goudronnée. Ce même phénomène convectif est aussi responsable des courants océaniques et de la circulation atmosphérique. A une plus grande échelle, ce sont encore ces mouvements de convection qui donnent naissance aux mouvements de la photosphère du soleil. De plus, dans des villes comme Los Angeles, Madrid ou Santiago, certains nuages peuvent se former lorsque de l'air humide et chaud s'élève en un panache convectif, et, c'est une soudaine inversion de température qui provoque quelquefois une pollution créée par un brouillard enfumé qui ne peut être dissipé par le mode de transport convectif ordinaire. On pense aussi que la convection, dans le manteau terrestre, est la force motrice de la dérive des continents[1].

L'expérience la plus simple pour laquelle un mouvement de convection apparaît est bien évidemment lorsqu'un fluide (aussi bien un liquide qu'un gaz) est chauffé par le bas : la partie inférieure du fluide se dilate et devient moins dense que les couches qui la surplombent. La partie inférieure plus chaude et plus légère a tendance à s'élever tandis que la partie supérieure plus froide et dense a tendance à s'enfoncer. On connaît ce phénomène depuis le XVIII siècle. Mais alors, pourquoi ce problème n'a-t-il pas encore une bonne description quantitative ? Pour mieux comprendre les difficultés mathématiques que nous pose la convection, réutilisons le cas simple d'une couche de fluide chauffée par le bas : la force qui induit le mouvement convectif est la poussée d'Archimède ; et l'ordre de grandeur de cette force est déterminé par la différence de température entre le haut et le bas de la couche. La complexité du problème apparaît lorsque l'on sait que la répartition de température est fortement modifiée par le mouvement convectif lui-même, qui transporte la chaleur de bas en haut dans la couche. Ainsi, la force qui produit le mouvement est modifiée par le mouvement lui même. Ceci est caractéristique d'un système non-linéaire, qui est bien souvent synonyme de chaotique et de difficultés de compréhension. Les résultats théoriques actuels, obtenus pour la plupart à partir d'adaptations d'idées et de techniques mathématiques développées dans d'autres domaines de la physique, ne sont encore que des approximations, mais qui peuvent dans certains cas s'avérer très bonnes ; d'autre part, il existe d'excellents modèles numériques qui nous permettent eux aussi de mieux cerner ce problème. On peut tout de même mentionner que ces phénomènes de convection sont bien connus près du seuil.

Une des plus anciennes descriptions de la convection naturelle date de 1790 ; elle est dûe à Benjamin Thompson, Comte Rumford ; il décida de se pencher sur le phénomène de transport de la chaleur après avoir observé le refroidissement d'un gâteau aux pommes. Certains mécanismes convectifs de la circulation atmosphérique avaient déjà été publiés et un certain nombre de comptes rendus anecdotiques vinrent s'ajouter à la littérature sur ce sujet au cours du XIX siècle. Toutefois, c'est seulement aux alentours de 1900 que des recherches systématiques furent entreprises. Le travail expérimental le plus remarquable fut celui de Henri Bénard. Cependant Bénard étudiait un système convectif plus compliqué qu'il ne le pensait et dont la véritable nature ne fut reconnue qu'assez récemment. Au début du XX siècle, le théoricien de la convection fut Lord Rayleigh. Parmi ses derniers travaux figure un article sur la convection, publié en 1916 et qui tente d'expliquer les résultats de Bénard. L'oeuvre de Rayleigh est le point de départ de la plupart des théories modernes sur la convection et elle nous permet d'avoir une première approche théorique de la convection de

Bénard. Nous pouvons déjà, à ce niveau, présenter le premier modèle de convection que présenta Rayleigh. Il décrit une expérience modèle utilisant un fluide aux propriétés plus simples que celles des gaz ou liquides réels. Il considère une mince couche de fluide qui est beaucoup plus large que profonde confinée entre deux plaques horizontales, ce qui est un peu différent de l'expérience de Bénard puisqu'il y avait une surface libre. En voici les hypothèses :

- La couche de fluide est infinie dans la direction horizontale.
- La température est constante et uniforme sur chacune des plaques (chauffée par le bas et refroidie par le haut).
- Le gradient de température dans le fluide est linéaire dans la direction verticale.
- La gravité est la seule force agissant à l'intérieur du fluide. De plus, le champ de gravité est uniforme à l'échelle de l'expérience.
- Le fluide est incompressible (ce qui est acceptable pour un liquide si la profondeur est faible).
- Pour finir, la seule propriété du fluide à être affectée par la variation de température est la densité (elle diminue si la température augmente : $\frac{\partial \rho}{\partial T} < 0$).

Notons que formellement, la théorie de Rayleigh n'est valable que pour des perturbations infinitésimales.

Une première analyse simple de l'expérience modèle qui a été décrite plus haut est la suivante : le gradient de température qui s'établit dans le fluide l'organise en couches de différentes températures (les plus chaudes en bas). Et dans ce cas, une simple fluctuation verticale de la position d'une particule fluide serait amplifiée par la poussée d'Archimède qui s'applique sur elle (la densité augmente avec la hauteur), et ce aussi faible que soit le gradient de température.

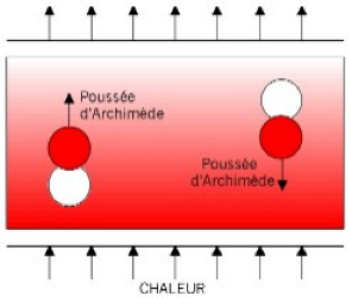

Fig. 1 – Poussée d'Archimède

Or, l'apport principal de Rayleigh fut d'expliquer pourquoi le gradient de température doit dépasser un certain seuil pour déclencher le mouvement convectif.

- Le premier paramètre à prendre en compte en plus de la poussée d'Archimède est la traînée visqueuse. Elle est dirigée dans la direction opposée au mouvement, et sa grandeur est déterminée par une propriété intrinsèque du fluide : la viscosité de cisaillement.

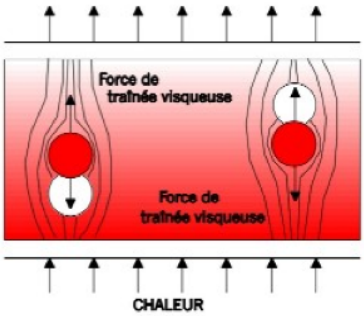

Fig. 2 – Force de trainée visqueuse

- Le second facteur qui s'oppose à la convection est la diffusion de la chaleur. En effet ce phénomène tend à réduire le gradient de température dans le fluide. En fait, si le temps caractéristique de diffusivité

thermique est inférieur au temps nécessaire pour que la particule fluide se déplace d'une longueur caractéristique, alors le transport de la chaleur à travers la couche de fluide est assuré par conduction et diffusion, sans mouvement d'ensemble du fluide.

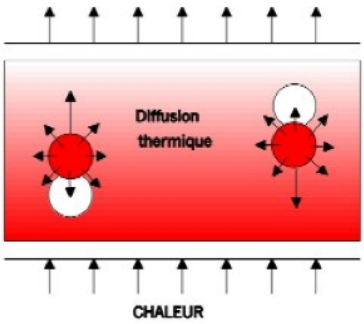

Fig. 3 – Diffusion thermique

Lord Rayleigh montre qu'un écoulement convectif ne peut naître que si le gradient de température est suffisant pour vaincre les forces dissipatives (de traînée visqueuse et de diffusion de la chaleur). En d'autres termes, l'énergie potentielle gravitationnelle libérée par la chute du fluide plus dense et l'ascension du fluide plus léger doit être supérieure à l'énergie dissipée par traînée ou diffusion de la chaleur. La relation entre ces effets opposés s'exprime par un rapport sans dimension :

On peut montrer facilement que le mouvement d'ascension est caractérisé par une accélération correspondant à une gravité réduite : $g^* = g\frac{\Delta\overline{\rho}}{\overline{\rho}}$, (où $\overline{\rho}$ est la densité moyenne). Donc le temps caractéristique pour que la particule fluide voyage sur une distance d, sera donné par $\tau_{conv}^2 = \frac{d}{g^*}$.

On peut aussi facilement écrire un temps caractéristique visqueux pour qu'une fluctuation soit amortie par viscosité sur une distance d : $\tau_{vis} = \frac{d^2}{\nu}$. Et de la même façon, on peut définir un temps caractéristique de refroidissement par conduction sur une distance d : $\tau_{cond} = \frac{d^2}{\kappa}$.

On peut alors définir un nombre sans dimension qui s'appelle aujourd'hui le **nombre de Rayleigh** :

$$R_a = \frac{\tau_{cond}\tau_{vis}}{\tau_{conv}^2} = g\frac{\Delta\overline{\rho}}{\overline{\rho}}\frac{1}{\nu\kappa}d^3 = \frac{g\alpha\Delta T}{\nu\kappa}d^3.$$

où α est le coefficient de dilatation thermique isobare du fluide : $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$.

Ainsi, la convection démarre lorsque le nombre de Rayleigh dépasse une valeur critique [6]. Le nombre de Rayleigh critique correspond au gradient de température qui équilibre la poussée d'Archimède et les forces dissipatives. Ainsi, bien que les explications théoriques de Rayleigh s'appliquent pour un fluide compris entre deux plaques horizontales et non pas entre une plaque et une surface libre, on verra que l'on pourra quand même définir dans notre expérience un nombre de Rayleigh qui sera un nombre très important, car ce sera notre seul paramètre de contrôle.

Le but de ce stage est de montrer que dans nos expériences, la convection est turbulente. Nous voulons également essayer de visualiser l'écoulement et de mesurer la vitesse de la plaque. Nous souhaiterions aussi voir comment évolue la période des oscillations de la plaque isolante en fonction de la hauteur d'eau c'est à dire en fonction du nombre de Rayleigh et comparer nos résultats avec ceux obtenus par Jun Zhang et Albert Libchaber [4]. Plus globalement, nous voulons donc essayer de mieux comprendre le mouvement grande échelle qui se crée dans la cellule, puisque, jusqu'à présent, sa formation et sa stabilité restent relativement inexpliquées.

Chapitre 1

Dispositif expérimental

1.1 Présentation de la manipulation

Mon expérience consistait à étudier le mouvement d'une plaque isolante posée sur la surface d'une cellule de convection de Rayleigh-Bénard [2]. Pour ce faire, j'ai utilisé une cellule remplie d'eau, et au fond de cette cellule, j'ai disposé une plaque de cuivre qui permettait de chauffer d'une façon quasi homogène le fluide. Ensuite, il faut poser une plaque de plexiglas sur la surface près d'un des bords de la cellule. La plaque de plexiglas, dont la densité est plus grande que celle de l'eau, est maintenue à la surface grâce à la tension de surface. De plus, par capillarité, la plaque de plexiglas, qui ne mouille pas, est repoussée du bord de la cellule en verre qui, elle, est mouillée par l'eau. Ainsi, la plaque n'est alors pas retenue par le bord. Ensuite, lorsque le chauffage est allumé, la chaleur vient s'accumuler sous la plaque de plexiglas qui est isolante et la zone froide est alors située dans la zone laissée à l'air ambiant. Cette dissymétrie de température va ainsi créer un mouvement de convection global, ce qui conduit à la formation d'un rouleau (Fig 1.1). Ensuite, il apparaît enfin une force visqueuse $d\overrightarrow{F} = \mu \frac{\partial v_x}{\partial z} dS \overrightarrow{u_x}$ dans la sous couche qui va ainsi entraîner la plaque vers l'autre bord. Une fois la plaque de l'autre côté, le mouvement de convection global va alors changer de sens car la partie isolante, ayant changé de place, va entraîner un changement de la zone où se situe le panache froid et donc une inversion de l'écoulement (Fig 1.2). L'écoulement s'étant donc inversé, la plaque va se trouver à nouveau entraînée dans l'autre sens (Fig 1.3) et va ainsi se retrouver à sa position initiale. La plaque oscille donc entre les côtés gauche et droit de la cellule de convection avec une période relativement stable.

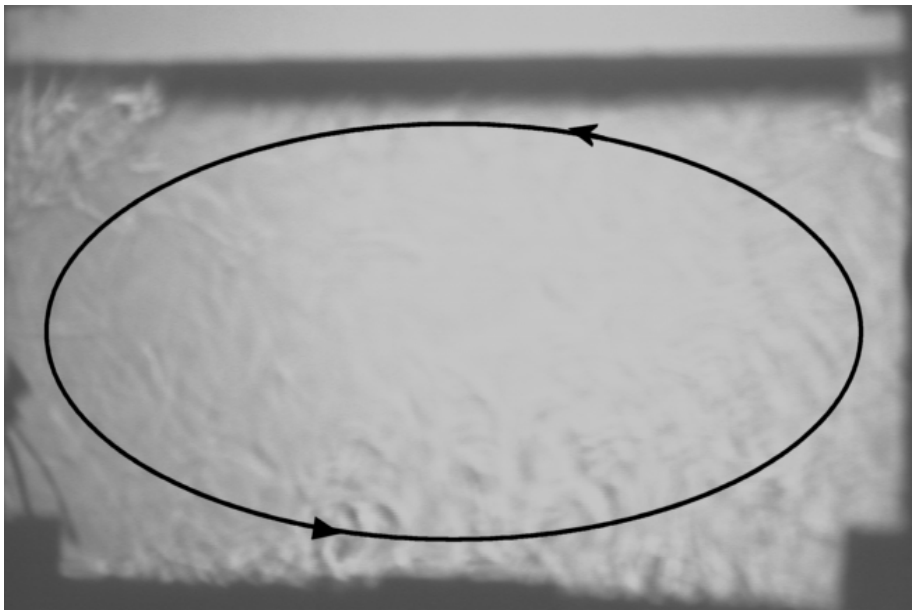

Fig. 1.1 – Formation du rouleau convectif

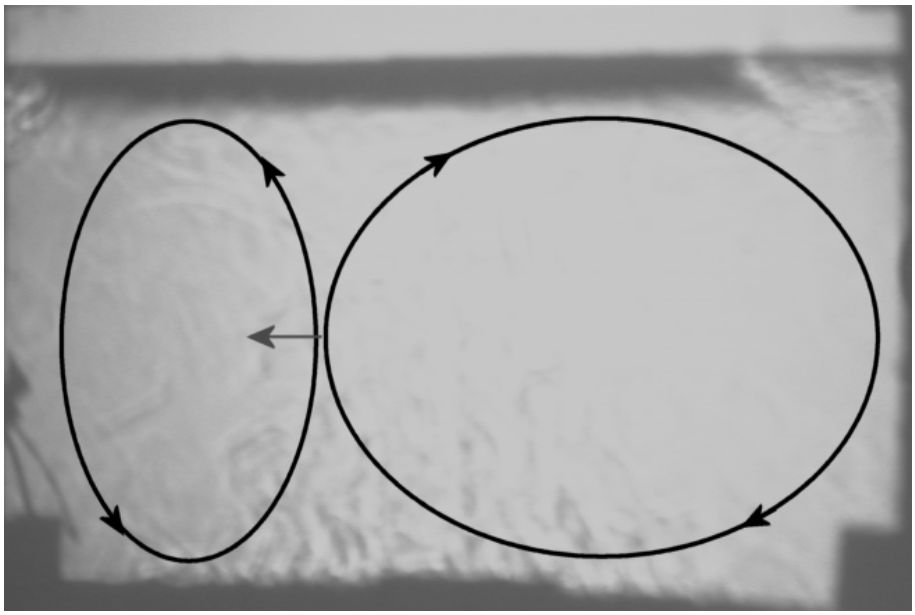

Fig. 1.2 – Inversion du sens du rouleau convectif

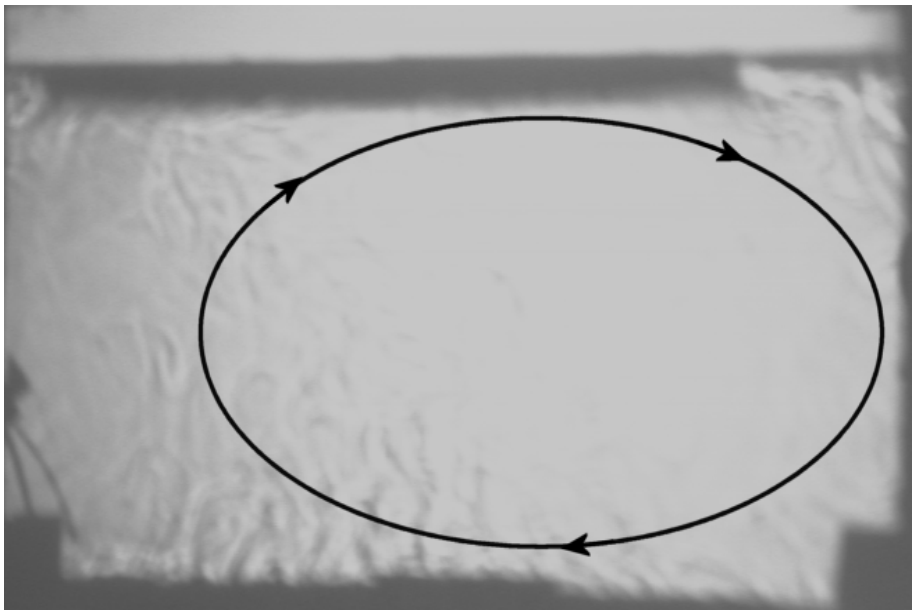

Fig. 1.3 – Rouleau convectif s'étant inversé

Grâce à cette expérience, on espère donc mieux comprendre la formation et le comportement de l'écoulement convectif à grande échelle.

1.2 Matériel de base

Pour pouvoir réaliser toutes les expériences, nous avons utilisé simplement :

- Une alimentation, qui est une alimentation continue de type Metrix AX322, dont on peut faire varier la tension de 0 V à 70 V.
- Du carton, qui a simplement servi d'isolant thermique, et qui a été collé sur les deux plus petites faces de la cellule de façon à éviter un refroidissement par ces deux faces.
- Une plaque de cuivre posée au fond de la cellule sur laquelle on a collé une résistance chauffante.
- Une cellule, qui est simplement un aquarium, dont les dimensions sont les suivantes : (Fig 1.4)

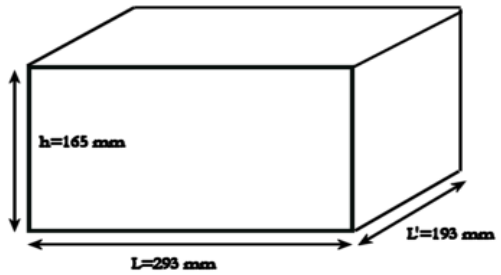

Fig. 1.4 – Dimensions de la cellule

- Une lampe, qui a servi pour visualiser l'écoulement par ombroscopie, dont on rappelle ici brièvement le principe[3] [5]. L'échauffement ou le refroidissement différentiel des masses d'eau dans la cellule permet la genèse de phénomènes de convection. Les masses d'eau, de différentes températures, et donc de différentes densités, ne sont pas visibles directement. Sachant que les différences de densités se traduisent par des différences d'indices de réfraction grâce à la loi semi empirique de Gladstone $\frac{n-1}{\rho} = Cste$, l'éclairage de la cellule et la projection sur un écran de son ombre permet de visualiser les différentes masses d'eau en mouvement.

1.3 Les premières manipulations

1.3.1 Essais avec du polystyrène

Pendant les trois premiers jours, j'ai tenté d'obtenir les oscillations avec une plaque de polystyrène, mais ce fut un échec car la plaque n'a jamais bougé. Les premiers essais ont été effectués avec un rapport d'aspect L/h constant qui valait 1,8. Dans ce rapport d'aspect, L est la longueur de la cellule et h est la hauteur de fluide. J'ai donc essayé des plaques dont le rapport l/L valait 0.33, 0.5 et 0.66 avec l qui est la longueur de la plaque. Le résultat obtenu est qu'aucune plaque n'a bougé. Ce qui était remarquable c'est que les plaques semblaient être collées sur le bord. Ceci est dû au fait que l'eau mouille le polystyrène et le verre, ainsi le bord de la cellule et la plaque s'attirent grâce aux forces liées à la tension de surface. Ces forces étant par ailleurs bien supérieures à la force de viscosité qui devait entraîner la plaque, il était quasi impossible que l'on obtienne le moindre mouvement. Ainsi, pour empêcher à la plaque de toucher les bords, j'ai mis des radars tout autour de celle ci. J'y ai donc positionné des petits bouts d'étain (Fig 1.5).

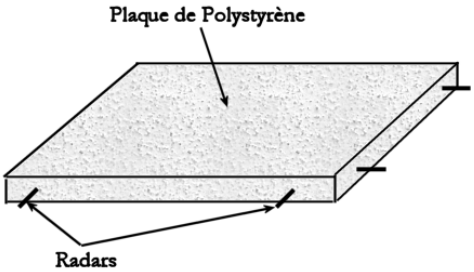

Fig. 1.5 – Schéma de la seconde expérience

Malgré ces améliorations, la plaque ne bougeait toujours pas. Le problème résidait peut être dans la

densité du polystyrène qui est approximativement de 0,02. Cette dernière étant bien plus faible que celle de l'eau, elle permet au polystyrène de flotter sur l'eau et ainsi de ne peut être pas plonger suffisamment pour ressentir la force visqueuse créée dans la sous couche, nous devions donc accroître la rugosité de la plaque. Ainsi, pour augmenter l'adhérence avec le fluide, j'ai réalisé plusieurs améliorations (Fig 1.6) mais aucune n'a permis de faire bouger la plaque.

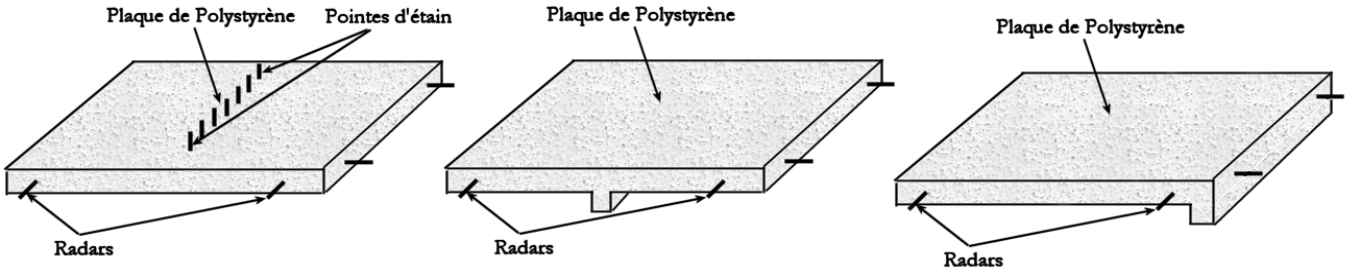

Fig. 1.6 – Différentes améliorations

Ainsi, pour conclure, puisque le polystyrène flotte sur l'eau, la plaque ne ressent presque pas les effets de la convection. Il était donc nécessaire d'utiliser un matériau qui ne serait pas mouillé par l'eau pour ne plus être attiré par les bords et qui aurait une densité légèrement plus grande que celle de l'eau. Ainsi, on a décidé d'utiliser le Téflon.

1.3.2 Essais avec du Téflon

Les premiers essais avec le Téflon ont été des échecs. Au début, j'ai utilisé une plaque dont les dimensions étaient les suivantes : 188×36×6 mm, mais le problème était qu'elle coulait à chaque essai, il était impossible de la faire tenir sur la surface. Puis, j'ai ensuite utilisé une plaque dont l'épaisseur était plus petite et dont les dimensions étaient de 188×36×1 mm. Le rouleau de convection global est apparu mais la plaque n'a pas bougé. De plus, même en ajoutant un chauffage supplémentaire avec un sèche cheveux, la plaque n'a toujours pas bougé.

J'ai ensuite essayé d'obtenir un mouvement en mettant sur la surface plusieurs plaques de Téflon qui s'attirent mutuellement grâce aux forces de tension de surface. Les expériences ont échoué lorsqu'on avait deux plaques dont les dimensions sont 188×36×1 mm. Mais elles ont aussi échoué lorsque l'on avait quatre plaques dont deux avaient pour dimensions : 188×36×1 mm et les deux autres : 170×36×1 mm. En revanche, lorsque l'on met trois plaques de 170 mm et en chauffant un peu à l'aide du sèche cheveux, on obtient un mouvement d'ensemble des plaques jusqu'à la moitié de la cellule. Lorsque l'on met quatre plaques de 170 mm de largeur, le mouvement d'ensemble s'arrête lorsqu'il a parcouru les 3/4 de la cellule.

Pour conclure, grâce à ces expériences avec quatre plaques de Teflon, on a pu obtenir les premiers ordres de grandeur pour le temps d'inversion du rouleau convectif. On a trouvé des temps qui allaient de 24 minutes à 49 minutes. Il est également apparu, avec ces expériences, la nécessité d'avoir une surface relativement non polluée. De plus, on s'est aperçu que pour être sur que les plaques se mettent en mouvement, il faut d'une part que le rapport entre la surface couverte par les plaques et la surface libre soit suffisant, et d'autre part, que les plaques n'aient pas une largeur trop voisine de la largeur de la cellule. Enfin, le principal problème avec le Téflon c'est que sa densité est trop importante (2.2 g.cm^{-3}) ; ceci a pour conséquence qu'il n'est pas possible d'utiliser une plaque de Téflon dont l'épaisseur serait supérieure à 2 mm et permettrait ainsi de mieux ressentir la force visqueuse. Ainsi, pour pouvoir utiliser une plaque avec une épaisseur plus importante, il est nécessaire d'utiliser un matériau que l'eau ne mouille toujours pas et qui a une densité plus grande que celle de l'eau mais plus petite que celle du Téflon. Pour ce faire, on a donc essayé d'utiliser du plexiglas dont la densité est de 1.2 g.cm^{-3}.

Chapitre 2

Etude des oscillations

Grâce aux expériences préliminaires, nous avons donc pu déterminer quel serait le matériau qui serait susceptible de ressentir la force visqueuse d'une façon optimale. Ainsi, dans toute la suite des expériences, nous n'utiliserons exclusivement que du plexiglas.

2.1 Mesure de la température

Avant de commencer l'étude des oscillations, nous devons déjà absolument savoir comment évolue la température à l'intérieur de la cellule, et surtout quelle est la différence de température entre le haut et le bas de la cellule. Pour ce faire, j'ai utilisé deux thermistances que j'ai relié à un multimètre fonctionnant en ohmètre. De plus, pour pouvoir convertir la résistance affichée en température, le fabricant donnait la relation :

$$T(R) = \frac{\beta}{\ln(R) - \alpha} - 273$$

L'étalonnage de ce type de capteurs de température m'a donné les valeurs des paramètres α et β. On a trouvé $\alpha = 4.0 \pm 0.5$ et $\beta = 3935 \pm 51$. Ainsi, si l'on mesure au cours du temps la résistance des capteurs qui sont situés à 0.5 cm de la surface et à 1 cm du fond de la cellule, on obtient alors les courbes suivantes représentant l'évolution de la température au cours du temps (Fig 2.1). La courbe avec les carrés représente l'évolution temporelle de la température au fond de la cellule et celle avec les triangles représente l'évolution temporelle de la température à la surface de l'eau. De plus, la plaque de cuivre est chauffé avec une alimentation qui délivre une tension de 50,1 V et une intensité de 1,67 A.

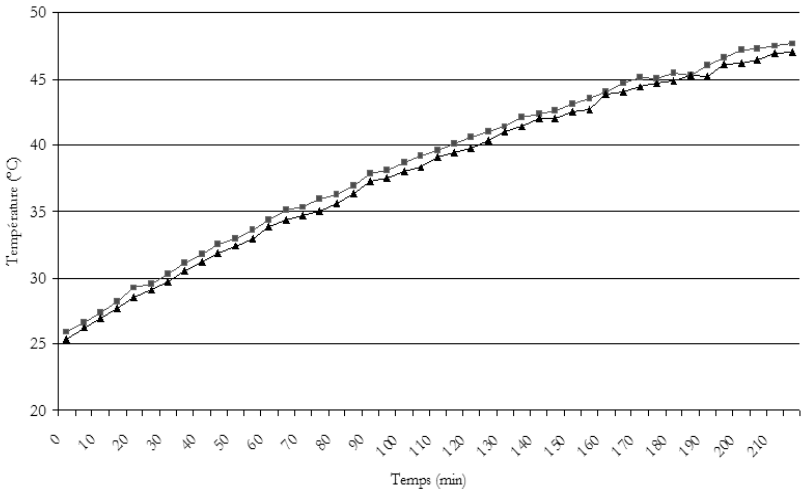

Fig. 2.1 – Evolution temporelle des températures en haut et en bas de la cellule

Enfin si l'on représente l'évolution temporelle de la différence de température ΔT entre le haut et le bas de la cellule, on trouve une différence de température relativement stable au cours du temps. La moyenne de cette différence de température ΔT sur l'ensemble de la durée de l'expérience est de 0.6 ± 0.1 °C (Fig 2.2).

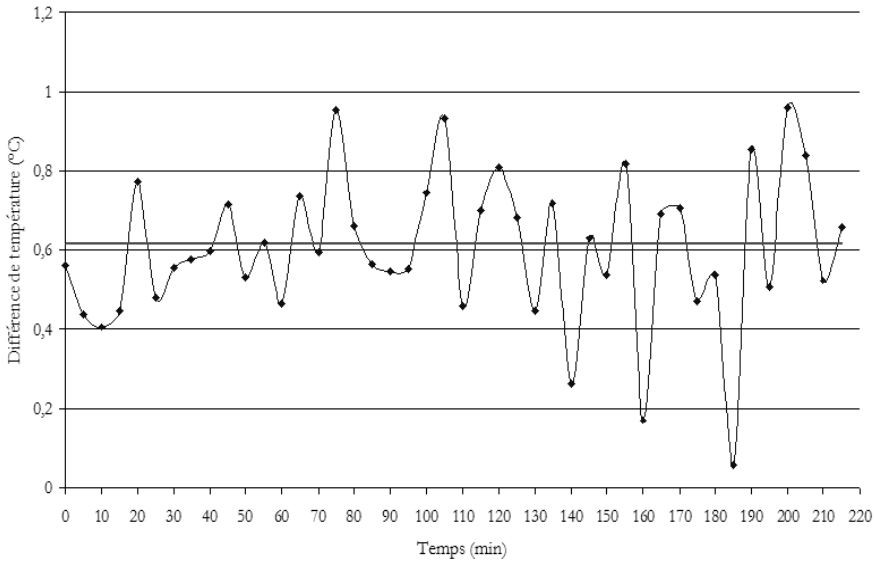

Fig. 2.2 – Evolution temporelle de la différence de température entre le haut et le bas de la cellule

2.2 Mesure de la période

Le paramètre de contrôle de cette expérience étant le nombre de Rayleigh R_a qui dépend directement de la hauteur h de fluide, il est donc intéressant de voir comment évolue la période des oscillations en fonction de la hauteur d'eau dans la cellule et ainsi comparer nos résultats avec ceux obtenus par Jun Zhang et Albert Libchaber [4]. Pour ce faire, j'ai utilisé le matériel de base décrit dans la première partie et une plaque de plexiglas dont les dimensions sont : 185×170×5 mm. Ensuite pour pouvoir suivre le mouvement de la plaque au cours du temps, j'ai mis en place deux photorécepteurs, l'un récupérant la lumière blanche réfractée en dessous de la plaque et l'autre récupérant la lumière laser réfléchie par la plaque de plexiglas (Fig 2.3 et Fig 2.4).

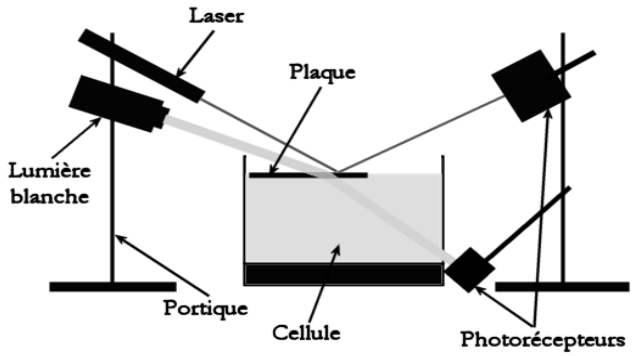

Fig. 2.3 – Schéma du montage pour la mesure de la période

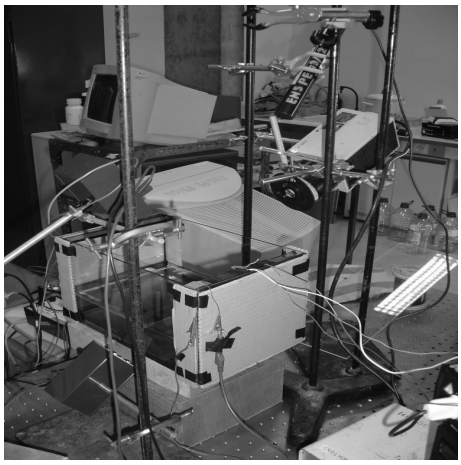

Fig. 2.4 – Photo du montage

De plus, pour pouvoir avoir la position de la plaque lors du mouvement, j'ai décidé de mettre un gradient de gris sur sa surface. Ainsi, on aurait théoriquement l'intensité transmise aux récepteurs qui varierait selon la position de la plaque. Par exemple, si le faisceau laser réfléchi était dans la partie sombre, l'intensité transmise par réflexion serait très faible, tandis que si le faisceau laser était dans la partie transparente, l'intensité réfléchie serait maximale. J'ai donc fait sous Paint Shop Pro une gradient de gris (Fig 2.5)que l'on a imprimé sur un transparent et que l'on a fixé sur la plaque avec une goutte d'eau par capillarité. Mais le problème avec la goutte d'eau est qu'elle créait une mince couche fluide entre le transparent et la plaque, ce qui avait pour effet de faire couler la plaque de plexiglas. On a donc ensuite utilisé de l'huile de tournesol classique pour lier le transparent et la plaque, mais là encore un problème est survenu : l'huile se diluait sur la surface et la polluait pendant l'expérience. Au bout de quelques oscillations, la surface était recouverte d'une mince couche d'huile qui empêchait le mouvement de se poursuivre. Ainsi pour fixer la plaque et le transparent, on a utilisé au final du gel siliconé qui lui aussi se dilue un peu mais suffisamment doucement pour qu'il ne pollue pas trop la surface. Ainsi, avec le gel, si l'on nettoie les bords et si l'on change l'eau à chaque manipulation, il n'y a alors plus de problème, les oscillations ne sont pas arrêtées.

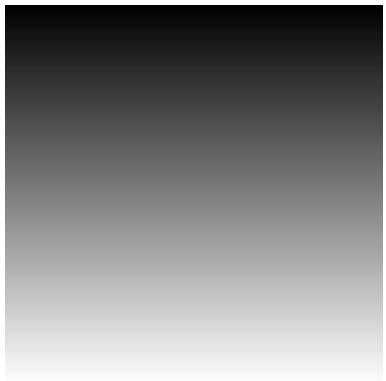

Fig. 2.5 – Gradient de gris utilisé

Ensuite, les premières mesures n'étaient pas du tout satisfaisantes car les fluctuations étaient beaucoup trop importantes, et les signaux trop faibles. On a donc été obligé d'insérer, entre la carte d'acquisition de l'ordinateur et les photorécepteurs, un amplificateur opérationnel monté en amplificateur inverseur intégrateur de façon à obtenir un gain plus important pour le signal de sortie et de façon à couper toutes les hautes fréquences parasites(Fig 2.6). R_1 a pour résistance 1 kΩ, R_2 a pour résistance 100 kΩ, enfin la capacité de C est de 10 μ F. On peut enfin noter que V_P représente la tension du photorécepteur et que V_A est celle aux bornes de la carte d'acquisition.

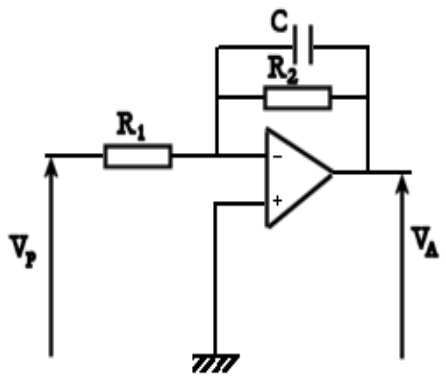

Fig. 2.6 – Amplificateur inverseur intégrateur

Par ailleurs, il y avait d'autres problèmes rencontrés lors de ces manipulations. Tout d'abord, lorsque l'eau chauffe depuis quelques heures, des bulles d'air apparaissent à la surface de la plaque de cuivre et viennent ensuite s'accumuler sous la plaque de plexiglas lorsqu'elles remontent à la surface. Ainsi les données obtenues par la réfraction de la lumière blanche deviennent inexploitables au bout d'un certain moment. Il aurait donc fallu faire bouillir l'eau distillée pour obtenir des mesures plus correctes avec le deuxième photorécepteur. De plus, pour le faisceau réfléchi, il y a aussi eu un problème, car en fait, le faisceau réfléchi ne restait pas fixe sur le photorécepteur, il fluctuait du fait des imperfections de planarité du transparent. Ainsi, on ne peut pas enregistrer la position de la plaque mais on enregistre simplement le passage du faisceau laser réfléchi sur le photorécepteur. Ensuite, avec la chaleur et l'eau, la plaque de plexiglas se gondole et par conséquent le transparent aussi. Il faut donc, après chaque manipulation, sortir la plaque de l'eau et bien la sécher de façon à éviter qu'elle ne se déforme irrémédiablement. Il faut également retendre le transparent après chaque expérience.

Pour toutes les séries d'expériences, j'ai alimenté la résistance chauffante sous une tension de 50 V et avec une intensité de 1,67 A. Le système d'acquisition pour toutes les mesures était Synchronie 2003. Les courbes sont des courbes faites sous Matlab © issues des fichiers de données Synchronie qui ont été convertis en fichiers .txt. Pour une hauteur d'eau de 51 mm, on obtient la courbe suivante si l'on représente l'évolution de la tension (en volt) en fonction du temps (en seconde) (Fig 2.10).

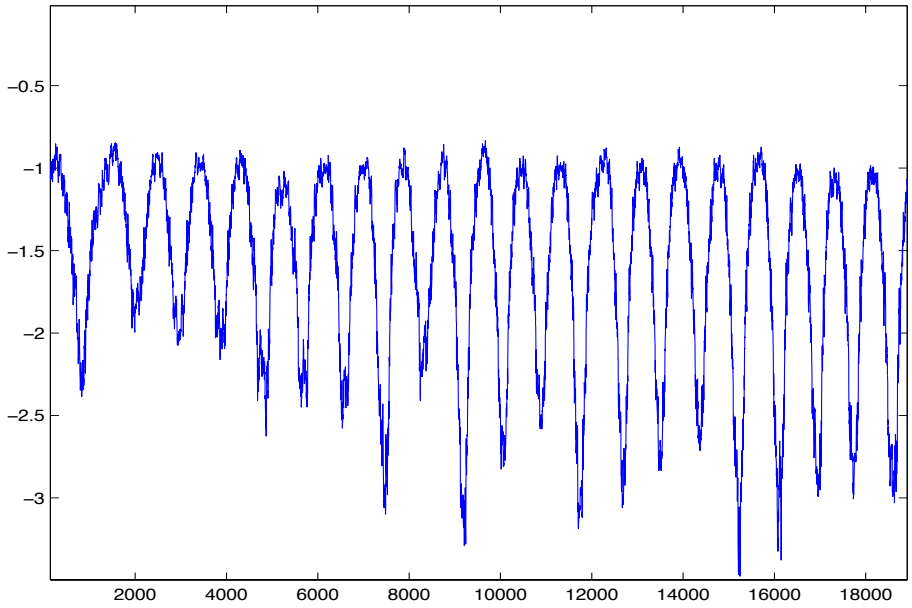

Fig. 2.7 – Evolution temporelle de l'intensité lumineuse

On s'aperçoit immédiatement que le mouvement est vraiment périodique, la plaque a effectué de nombreux aller-retour pendant les sept heures d'acquisition. Ensuite, on a vu que l'on n'avait pas la position de la plaque mais que l'on avait en fait le passage du faisceau laser sur le photorécepteur. Ainsi, si on fait une analyse de Fourier de ce signal, on s'aperçoit que l'on a dans le spectre un pic à la fréquence 1.17 mHz, ce qui correspond à une durée de 855 s pour faire un aller. Ainsi, pour une hauteur d'eau de 51 mm, la période des oscillations de la plaque est de 1710 s car le faisceau laser est passé deux fois devant le photorécepteur pour faire un aller retour. En revanche, pour une hauteur d'eau de 72 mm, l'analyse du spectre met en évidence un pic pour une fréquence de 1.02 mHz, ce qui correspond à une période de 980 s. On ne multiplie pas par deux ici car le faisceau laser n'est passé qu'une fois devant le photorécepteur pendant l'aller retour. Enfin, lorsque la hauteur d'eau est de 128 mm, le spectre présente un pic pour une fréquence voisine de 1.67 mHz, la période des oscillations est donc de 599 s. Là encore, on ne multiplie pas par deux car le faisceau est également passé une seule fois devant le photorécepteur pendant l'aller retour.

Hauteur (mm)	Période (s)
51	1710
72	980
128	599

Pour conclure, on s'aperçoit donc que plus la hauteur d'eau, et donc le nombre de Rayleigh (car R_a est proportionnel à h^3), augmente et plus la période des oscillations diminue. Enfin, on peut noter que la gamme de nombres de Rayleigh sur laquelle se sont déroulées nos expériences est calculée dans le paragraphe 2.5. Ainsi, d'après les calculs effectués dans ce paragraphe, la gamme de Rayleigh que nous avons utilisé pour réaliser ces expériences s'étend donc de 1.1 10^7 à 2.0 10^8.

2.3 Visualisation du champ de vitesse

Ensuite, on veut également voir l'écoulement et le champ de vitesse des particules de fluide dans notre expérience. On fait alors des mesures du champ de vitesse à partir du marquage des écoulements : c'est la vélocimétrie par images de particules. Grâce aux développements récents des outils d'analyse et de traitement d'images, il est maintenant possible de déterminer des champs de vitesse de fluides à partir d'images de particules diffusantes légères introduites dans ce fluide. Elles suivent le mouvement local du fluide et sont visualisées par la diffusion de la lumière d'un faisceau plan issu d'un laser. La lumière diffusée issue du laser est capturée à l'aide d'une caméra vidéo et d'un système de numérisation d'images. Les images successives sont séparées par un court intervalle de temps δt. La détermination du déplacement $\delta\overrightarrow{r}$ des particules, à partir de l'analyse des images avec la routine MatPiv sous Matlab © permet de remonter au champ de vitesse $\overrightarrow{v} = \frac{\delta\overrightarrow{r}}{\delta t}$, aux points où sont situées les différentes particules.

Ainsi, pour réaliser ces séries d'images, on utilise des billes creuses en verre dont le diamètre est de quelques micromètres, un laser à Argon dont la puissance peut varier de 70 mW à quelques watts, une baguette cylindrique en verre dont le diamètre est de 2 mm de manière à pouvoir réaliser une lame laser (Fig 2.8). Enfin, pour pouvoir enregistrer la tranche de fluide que l'on étudie, on utilise une caméra qui est connectée à un ordinateur et on utilise le logiciel Scion © comme système d'acquisition des images et films. Enfin, le traitement des données, pour obtenir les champs de vitesse, s'effectue ultérieurement sous Matlab.

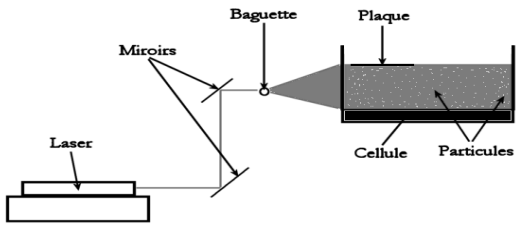

Fig. 2.8 – Schéma du montage pour la visualisation du champ de vitesse

Par exemple, lorsque la hauteur d'eau est de 128 mm, et lorsque la vitesse d'acquisition de la caméra

est de vingt cinq images par seconde, on obtient alors le champ de vitesse suivant lorsque l'on traite deux images successives (Fig 2.9).

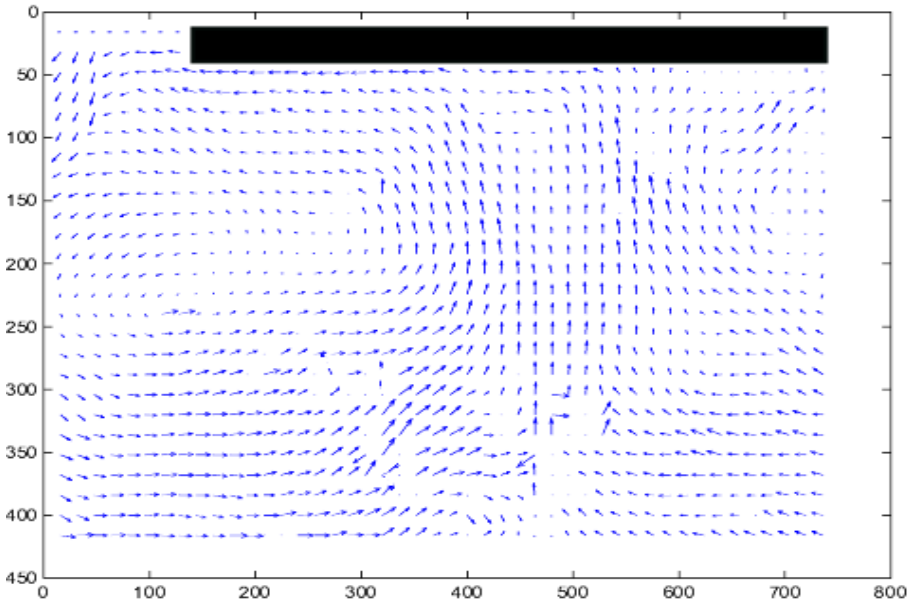

Fig. 2.9 – Champ de vitesse

De plus, une autre méthode qui permet de visualiser l'écoulement réside en la superposition de quelques photos. Ainsi, grâce à un logiciel de traitement graphique tel que Paint Shop Pro, il est possible de faire un traitement arithmétique des images. Ainsi, si l'on utilise le même exemple que précédemment, c'est à dire que l'on prend les mêmes images qui ont servi pour le traitement Matlab, on obtient alors l'image suivante en superposant 4 images (Fig 2.10).

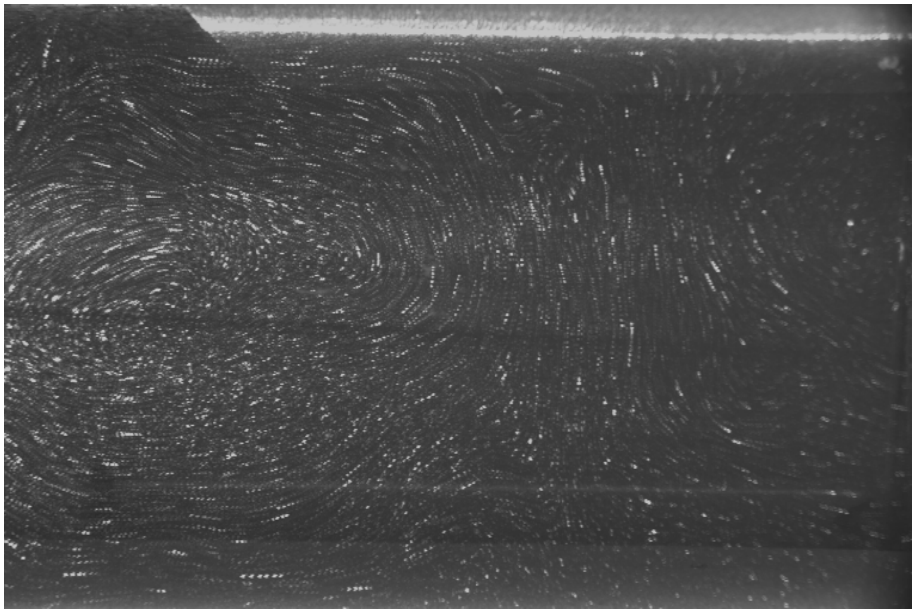

Fig. 2.10 – Superposition d'images de l'écoulement

2.4 Mesure de la vitesse des particules et de la plaque

Dans cette série d'expériences, le but est de déterminer un ordre de grandeur de la vitesse des particules diffusantes dans le fluide lorsque la hauteur d'eau est de 128 mm. Pour ce faire, on utilise exactement le même matériel que pour l'expérience précédente, on rajoute simplement un règlet dans la cellule qui nous permettra ainsi de convertir les pixels en millimètres. Si l'on regarde une image sur laquelle il y a le règlet, on peut alors voir que l'on a six pixels par millimètre. Cette échelle nous permettra ainsi de convertir les vitesses données en pixel par seconde, en millimètre par seconde. Si on analyse deux images successives séparées par 0.04 s, on s'aperçoit que les vitesses sont presque toutes comprises entre 0 pixel par seconde et 75 pixels par seconde. On en déduit alors que les vitesses des particules diffusantes sont comprises entre 0 m.s^{-1} et 1.25 cm.s^{-1}. On peut d'ailleurs noter que la plupart des particules qui sont dans le rouleau de convection ont des vitesses en moyenne proches de 1 cm.s^{-1}.

Ensuite, il est possible de mesurer un ordre de grandeur de la vitesse de la plaque de plexiglas. Pour ce faire, on utilise la même technique que précédemment, c'est à dire que l'on prend deux images et on regarde la différence de pixels qu'il y a entre ces deux images. Pour la mesure, j'ai utilisé deux images séparées de 4 secondes, j'ai ensuite, grâce à Paint Shop Pro, fait le négatif d'une des images et j'ai ensuite ajouté les deux images. J'ai ainsi obtenu une différence de 3 pixels, ce qui correspond à une vitesse de 0.75 pixel par seconde. Par conversion, il vient immédiatement que la vitesse de la plaque est de 0.1 mm.s^{-1}.

2.5 Nombres caractéristiques de l'écoulement et du fluide

Dans cette partie, on s'attache à donner quelques ordres de grandeurs des nombres qui permettent de caractériser l'écoulement. Tout d'abord, on donne quelques coefficients de transport pour l'eau.

Conductivité thermique :

$$k = 0,6 kg.m.s^{-3}.K^{-1}$$

Capacité calorifique :

$$C_v = 4.10^{-3} m^2.s^{-2}.K^{-1}$$

Masse volumique :

$$\rho = 10^{-3} kg.m^{-3}$$

Diffusivité thermique :

$$\kappa = \frac{k}{\rho C_v}$$
$$\kappa = 10^{-7} m^2.s^{-1}$$

Viscosité cinématique :

$$\nu = 10^{-6} m^2.s^{-1}$$

Viscosité dynamique :

$$\eta = \rho\nu$$
$$\eta = 10^{-3} Pa.s^{-1}$$

On peut, à présent, donner des ordres de grandeur des différents nombres qui permettent de caractériser l'écoulement. On définit d'abord le nombre de Prandl par :

$$P_r = \frac{\nu}{\kappa}$$

Le nombre de Prandl est un nombre sans dimension qui permet de comparer le temps de diffusion thermique par rapport au temps de diffusion de la quantité de mouvement, c'est un nombre caractéristique du fluide utilisé. Dans notre expérience, puisque l'on a que de l'eau distillée et que la température est aux alentours de cinquante degrés, le nombre de Prandl vaut alors 4. On peut également noter qu'initialement lorsque la

température de l'eau est de 20 °C, le nombre de Prandl vaut 7. De plus, un autre nombre sans dimension qui joue un rôle important dans l'expérience est le nombre de Reynolds il est définit par la relation :

$$R_e = \frac{Vh}{\nu}$$

où V est une vitesse caractéristique du fluide, h est la hauteur du fluide et ν est la viscosité cinématique. Le nombre de Reynolds peut être considéré comme le rapport entre le temps caractéristique de la diffusion et le temps caractéristique de la convection. On peut donc estimer le nombre de Reynolds de notre écoulement. D'abord, on a vu que la vitesse moyenne des particules diffusantes est approximativement de 1 cm.s^{-1}. Ainsi, par exemple pour une hauteur de fluide de 13 cm, on obtient un nombre de Reynolds qui vaut 1300. Ensuite un autre nombre qui est très important dans cette expérience est le nombre de Nusselt, qui est défini par :

$$N_u = \frac{Q}{k\Delta T}$$

où Q est le flux de chaleur, k la conductivité thermique et ΔT la différence de température entre le haut et le bas de la cellule. Le nombre de Nusselt est donc le rapport entre le flux de chaleur en présence de convection et le flux de chaleur diffusif en l'absence de convection. Dans notre expérience, on peut évaluer un ordre de grandeur du flux de chaleur puisque l'on a la relation : P=UI où P est la puissance, U la tension appliquée à la résistance chauffante et I l'intensité. Au final, on obtient l'expression suivante pour le nombre de Nusselt :

$$N_u = \frac{UIh}{kS\Delta T}$$

où h est la hauteur du fluide, et S l'aire de la surface libre. Enfin le dernier nombre qui a une importance capitale est le nombre de Rayleigh qui est défini par :

$$R_a = \frac{g\alpha\Delta T h^3}{\nu\kappa}$$

où g est la gravité, α le coefficient de dilatation isobare, ΔT une échelle de différence de température, h une longueur caractéristique de la cellule, ν est la viscosité cinématique et enfin κ la diffusivité thermique. Ce nombre permet de comparer l'importance relative de la convection par rapport à la diffusion de chaleur et de quantité de mouvement. A présent, calculons le produit R_aN_u et vérifions la relation : $R_aN_u \simeq 0,2R_e^3P_r^2$. Tout d'abord le produit R_aN_u vaut $\frac{g\alpha h^4UI}{kS\nu\kappa}$, et on peut remarquer qu'il est indépendant de ΔT. Ensuite, on estime que le rapport $g\alpha/\nu\kappa$ vaut approximativement 10^{10}, que l'aire S vaut 5.65 10^{-2}m^2, que U vaut 50 V, que I vaut 1.67 A et enfin que h vaut 0.13 m. Au final, on obtient donc :

$$R_aN_u \simeq 0.710^{10}$$

Or, on a vu que le nombre de Reynolds pour une hauteur de fluide de 13 cm valait 1300 et que le nombre de Prandl valait 4 à 50 °C. Ainsi, si on fait l'application numérique, on trouve que

$$0,2R_e^3P_r^2 \simeq 0.710^{10}$$

Ainsi, on peut affirmer que les résultats obtenus sont conformes aux résultats théoriques attendus, on a bien la relation $R_aN_u \simeq 0,2R_e^3P_r^2$ qui est vérifiée. Ensuite, nous allons donné une estimation du nombre de Rayleigh et de l'écart de température ΔT. Pour ce faire, nous allons utilisé la formule qui donne le nombre de Nusselt en fonction du nombre de Rayleigh, expression qui est, par ailleurs, valable lorsque le nombre de Rayleigh est typiquement supérieur à 10^6. Ainsi avec la formule $N_u = 610^{-2}R_a^{\frac{1}{3}}$, on obtient donc, lorsque la hauteur de fluide est de 13 cm, que le nombre de Rayleigh vaut 2.0 10^8. Cette valeur du nombre de Rayleigh correspond à une valeur de 9.1 °C pour ΔT. De plus, lorsque la hauteur d'eau est de 7 cm, le nombre de Rayleigh vaut 3.1 10^7, et on en déduit que la valeur de la différence de température est 9.1 °C. Enfin en faisant de même pour une hauteur de 5 cm de fluide, on obtient alors un nombre de Rayleigh de 1.1 10^7 ce qui correspond encore une fois à une différence de température de l'ordre de 9.1 °C.

Ainsi pour conclure, la gamme de Rayleigh que nous avons utilisée pour réaliser ces expériences s'étend donc de 1.1 10^7 à 2.0 10^8.

Chapitre 3

Etude de la cellule sans plaque

Nous avons donc obtenu les oscillations attendues mais si l'on compare nos résultats avec ceux obtenus par Jun Zhang et Albert Libchaber[4], on s'aperçoit que le temps mis par la plaque pour traverser la cellule est beaucoup plus court que le temps que nous avons trouvé. Par exemple, dans leurs expériences, la plaque traversait la cellule avec une vitesse qui était approximativement dix fois supérieure à la nôtre ; ils obtenaient une vitesse de 1.5 mm.s^{-1} lorsque le rouleau avait une vitesse de 5 mm.s^{-1} alors que nous, nous obtenions une vitesse de 0.125 mm.s^{-1} lorsque le rouleau avait une vitesse de 10 mm.s^{-1}. Nous avons donc cherché les causes de cette différence et nous nous sommes donc demandés si ce n'était pas un problème de tension de surface et un problème d'écoulement à la surface. Ainsi, nous avons donc été amenés à regarder ce qui se passait sans la plaque dans la cellule et plus particulièrement à la surface de l'eau de façon à comprendre pourquoi la vitesse de la plaque était aussi faible.

3.1 Essais sans plaque

Lorsque l'on commence à chauffer, il apparaît dans un premier temps, si on visualise l'écoulement par ombroscopie, des rouleaux contrarotatifs au centre de la cellule. Mais cet équilibre semble instable, lorsque la zone froide devient plus importante dans un des côtés de la cellule, on va avoir la formation d'un rouleau de convection global. Cette déstabilisation s'opère alors qu'il n'y a pas de plaque. De plus, le mouvement de convection global va tantôt dans le sens trigonométrique ou tantôt dans le sens antitrigonométrique, il n'y a pas un sens qui soit privilégié. Ceci permet notamment d'expliquer pourquoi, de temps en temps, quand on commençait l'expérience, le rouleau de convection pouvait se mettre à tourner dans le mauvais sens. Il fallait donc attendre que l'eau soit un peu plus chaude pour que le cycle démarre vraiment dans le bon sens. Ainsi, pour résoudre ce problème, j'enlevais la plaque et je laissais chauffer une dizaine de minutes, et seulement après je reposais la plaque. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que le refroidissement par évaporation est d'autant plus efficace que la température du fluide est importante.

3.2 Visualisation des écoulements

3.2.1 Largeur

On s'intéresse, dans cette partie, à la visualisation de l'écoulement dans la largeur de la cellule. La technique utilisée pour réaliser toutes ces manipulations est exactement la même que celle décrite dans le paragraphe 2.3. Ce qui est remarquable, quand on visualise des tranches de fluide dans la largeur, c'est que l'on observe presque la formation d'un rouleau convectif global (Fig 3.1 et Fig 3.2). Mais ce dernier semble instable, il suffit qu'un panache de chaleur réussisse à passer au centre pour que la déstabilisation soit telle que le cycle disparaisse.

Ensuite, très rapidement un autre cycle apparaît et son sens semble aléatoire ; il peut, soit tourner dans le même sens que le précédent, soit dans l'autre sens. De plus cet autre cycle est aussi instable que le précédent, il peut être tout aussi facilement déstabilisé. De plus, on peut remarquer que les parois n'ont pas un influence significative dans le refroidissement, le refroidissement se faisant principalement par évaporation à la surface. Enfin, pour l'image mettant en évidence le champ des vitesses, l'échelle utilisée est pour l'axe des abscisses

100 graduations représentant 2 cm dans la réalité et pour l'axe des ordonnées, l'échelle est 100 graduations pour 3 cm.

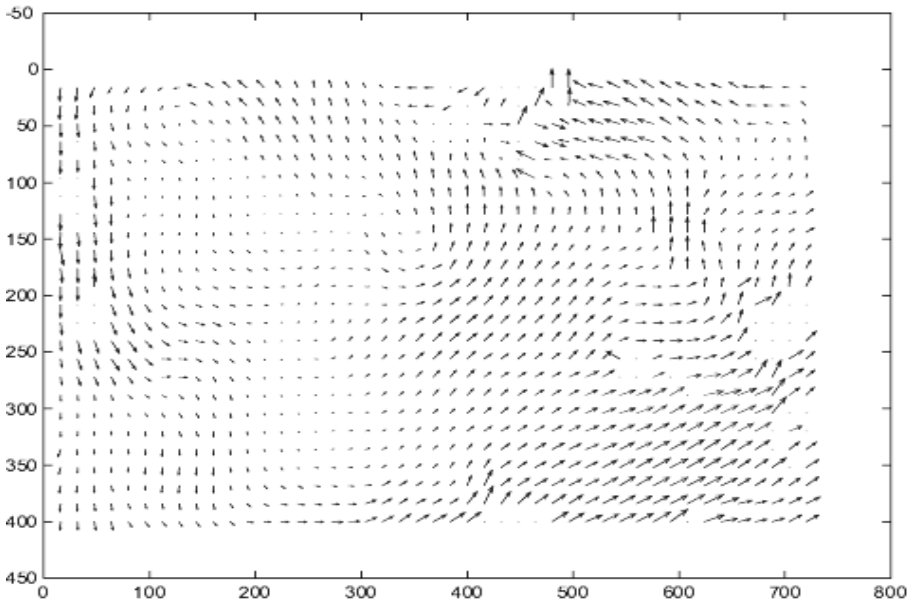

Fig. 3.1 – Champ de vitesse

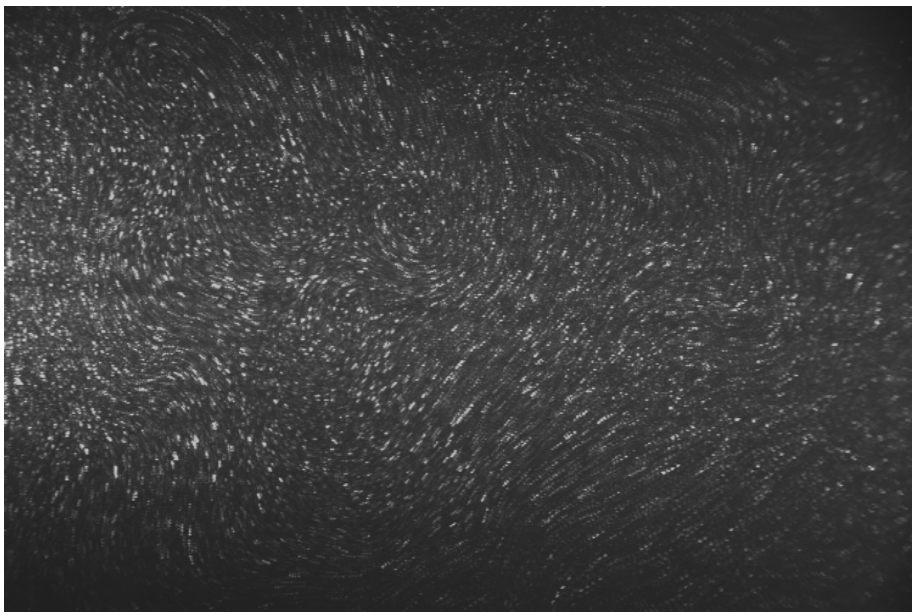

Fig. 3.2 – Superposition d'images de l'écoulement

3.2.2 Longueur

On s'intéresse dans ce paragraphe au profil de vitesse de l'écoulement dans le sens de la longueur de la cellule. Même en l'absence de plaque, il apparaît alors dans un premier temps, un panache central et deux rouleaux contrarotatifs. Ensuite, l'équilibre semble instable, à chaque fois un des deux rouleaux devient prédominant et va ainsi former le rouleau convectif global. En revanche une fois que le cycle s'est installé, il ne change pas de sens, il reste dans le sens pris initialement. Pour visualiser le rouleau convectif, on utilise à nouveau la technique de vélocimétrie par images de particules. Grâce à la visualisation du champ de vitesse

(Fig 3.3) et grâce à la superposition de plusieurs images successives de l'écoulement (Fig 3.4), on confirme que véritablement l'écoulement sans plaque est quand même cyclique dans le sens de la longueur de la cellule.

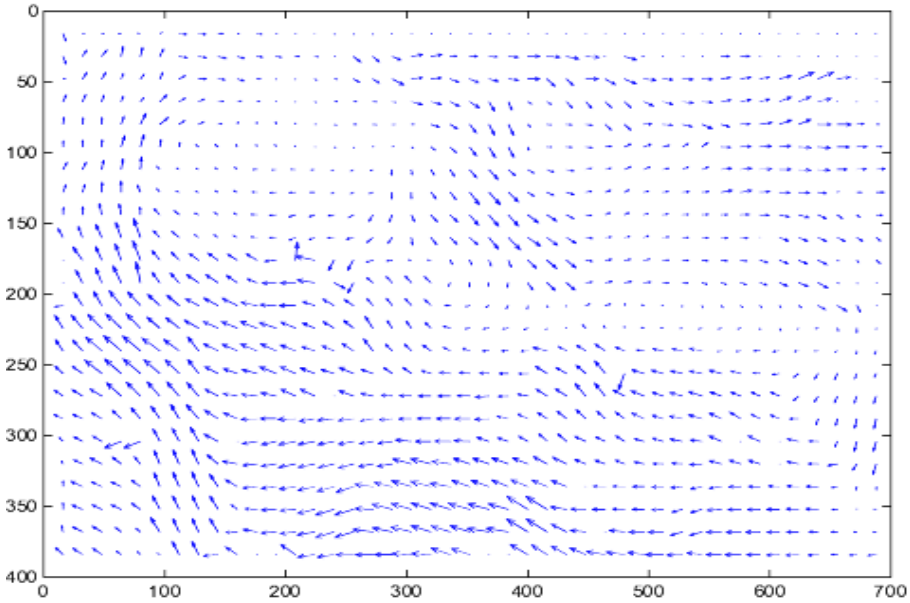

Fig. 3.3 – Champ de vitesse

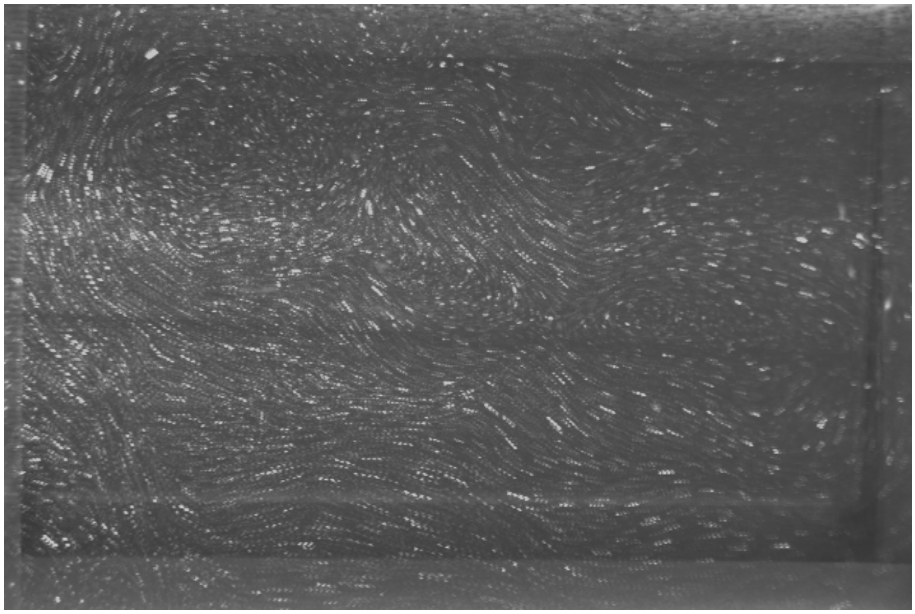

Fig. 3.4 – Superposition d'images de l'écoulement

3.2.3 Sous couche

Dans cette partie, on étudie la couche de fluide située en dessous de la surface. On utilise, pour visualiser l'écoulement, exactement la même technique que celle décrite au paragraphe 2.3. La visualisation du champ de vitesses (Fig 3.5 Fig 3.6) permet de mettre en évidence le fait que dans la sous couche l'ensemble des particules suit le mouvement de convection global. Ce que l'on peut également noter c'est que l'on a de temps en temps un panache de chaleur qui remonte et qui perturbe localement et brièvement l'écoulement dans la sous couche, mais ceci est sans influence sur l'écoulement global dans la sous couche.

A présent, nous allons donner un ordre de grandeur de la vitesse de ces particules dans la sous couche. On a d'abord fait un étalonnage grâce à un règlet dans la cellule, on a trouvé qu'un millimètre correspondait à 4 pixels sur l'image. D'abord, la vitesse d'acquisition de la caméra est de 12 images par seconde, on a donc entre deux images successives 0.08 s. On en déduit donc, lorsque l'on traite deux images successives que la vitesse des particules est de 48 pixels par seconde. Par conversion, on obtient donc une vitesse moyenne pour les particules de 1.2 cm.s^{-1}. Enfin, si on prend deux images qui sont séparées de 0.4 s, on a alors la plupart des particules qui ont avancé d'une vingtaine de pixels, ce qui correspond donc à une vitesse de 50 pixels par seconde. On en déduit donc que la vitesse des particules est de 1.2 cm.s^{-1}.

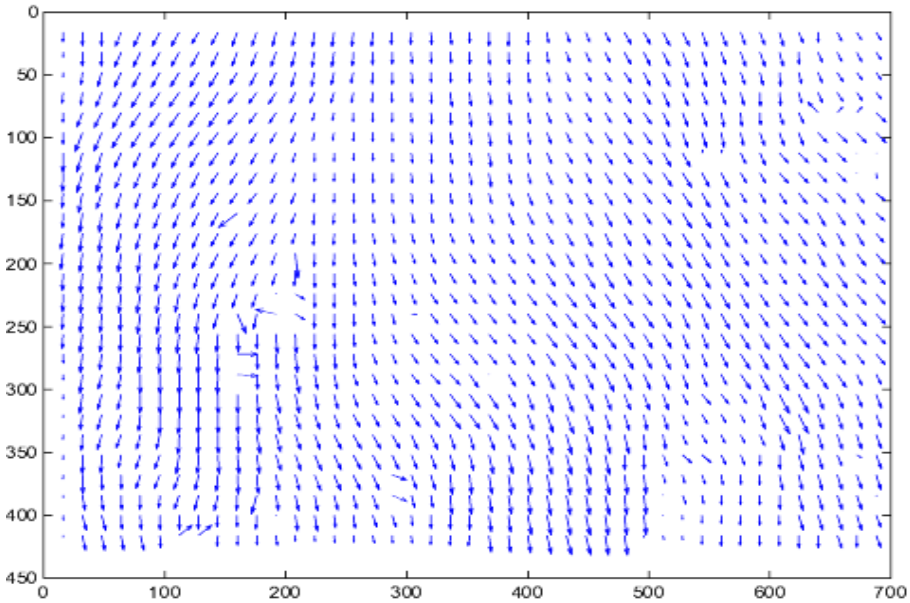

Fig. 3.5 – Champ de vitesse

Fig. 3.6 – Superposition d'images de l'écoulement

3.2.4 Couche de surface

On s'intéresse dans cette partie à ce qui se passe à la surface du fluide. Pour pouvoir visualiser ce qui se passe au voisinage immédiat de la surface libre, on utilise la même technique que celle décrite dans le paragraphe 2.3, ensuite les images enregistrées avec la caméra sont à nouveau traitées grâce à la routine MatPiv sous MathLab. Ce qui est remarquable, c'est que le champ des vitesses à la surface met en évidence un écoulement particulier (Fig 3.7 et Fig 3.8). En effet, on s'aperçoit que l'on a un écoulement qui va sur les bords de la cellule dans le même sens que le rouleau convectif global, mais on a également, au centre de la cellule, un écoulement qui va dans le sens inverse. On peut donc affirmer que l'on a alors deux rouleaux contrarotatifs qui se sont mis en place à la surface. De plus, ce qui est également remarquable, c'est que le mouvement s'inverse lorsque le sens du rouleau convectif s'inverse, c'est-à-dire que les particules, le long du bord de la cellule, vont dans l'autre sens lorsque le sens du rouleau s'inverse. Enfin, on peut remarquer que le mouvement sur le bord semble se faire principalement dans le ménisque.

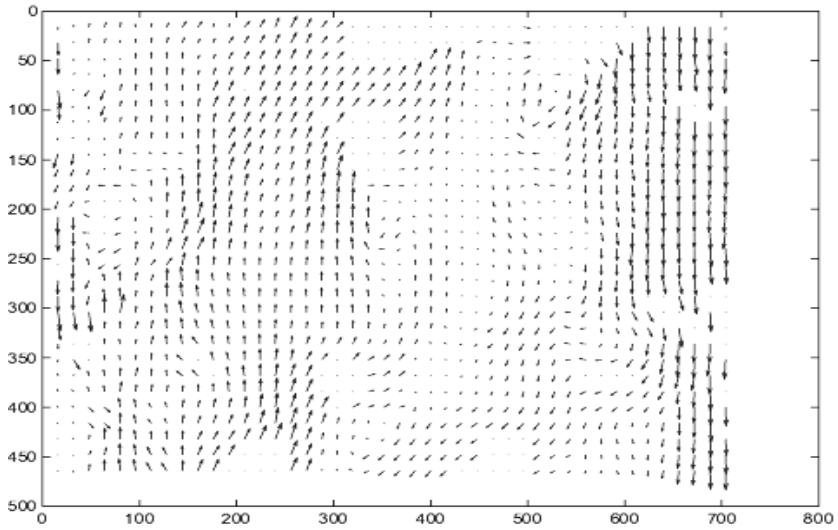

Fig. 3.7 – Champ de vitesse

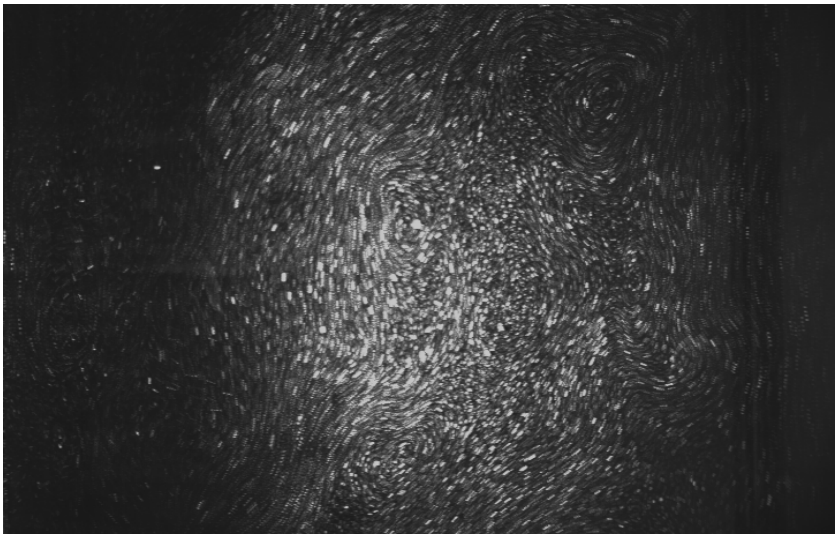

Fig. 3.8 – Superposition d'images de l'écoulement

Enfin, nous allons donner un ordre de grandeur de la vitesse à la surface. Tout d'abord, grâce à un étalonnage au règlet, nous avons obtenu l'échelle de conversion suivante : à quatre pixels sur l'image correspondent encore un millimètre dans le fluide. Ensuite la vitesse d'acquisition de la caméra est de 25 images

par seconde, on a donc 0.04 s entre chaque image. Ainsi, on obtient par exemple entre deux images séparées par 0.4 s, un écart moyen de 15 pixels dans la zone du ménisque, ce qui correspond donc à une vitesse de 38 pixels par seconde. Ainsi la vitesse moyenne des particules dans le ménisque est de 0.9 cm.s^{-1}. En revanche, pour les particules qui sont au centre, la vitesse est beaucoup plus faible puisque l'écart moyen entre deux images successives est de 8 pixels ce qui correspond à une vitesse de 20 pixels par seconde. Et donc finalement, après conversion les particules ont une vitesse de 0.5 mm.s^{-1}. Pour conclure, si l'on compare les vitesses obtenues dans la sous couche et dans la couche de surface, on s'aperçoit qu'en fait la vitesse surfacique est approximativement deux fois moindre que la vitesse des particules entraînées par le rouleau convectif.

3.3 Expériences avec des carrés de plexiglas à épaisseur variable

D'après les films, il semble donc qu'il existe dans le fluide à proximité de la surface libre une zone dans laquelle les particules diffusantes ne bougent quasiment pas, ou plutôt qui bougent beaucoup moins rapidement que celle qui sont dans le rouleau convectif. De plus ces particules fluides semblent aller dans le sens inverse du rouleau. On peut donc regarder s'il n'existe pas une épaisseur de plaque isolante pour laquelle le mouvement n'aurait plus lieu, voire même qui irait dans le sens opposé au rouleau. Pour ce faire, j'ai utilisé des carrés de plexiglas de 3 cm de coté et d'épaisseur variable. Les épaisseurs choisies étaient de 1, 2, 3, 4 et 5 mm, en revanche ce qui est dommage c'est qu'il était techniquement impossible d'avoir un. carré dont l'épaisseur était inférieure au millimètre. Une caméra a permis d'enregistrer le mouvement du carré dans la cellule. Par exemple pour le carré d'épaisseur 4 mm, le mouvement a été suivi pendant 33 secondes, deux images étant par ailleurs séparées d'une seconde. J'ai ensuite superposé les images successives au moyen du traitement arithmétique Maximum sous Paint Shop Pro (Fig 3.9).

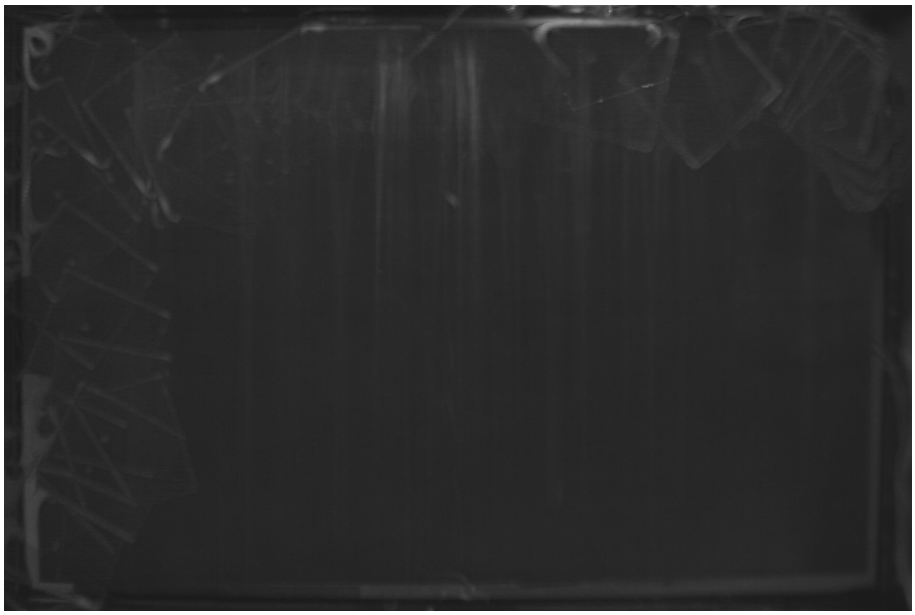

Fig. 3.9 – Mouvement d'un carré de plexiglas

Tout d'abord, il faut préciser que le rouleau convectif va de la droite vers la gauche. On peut alors remarquer que le carré va dans le même sens que le rouleau convectif puisqu'on l'a initialement posé à droite. En fait, après les expériences, j'ai pu en déduire que ceci est général quelque soit l'épaisseur : tous les carrés sont allés dans le sens du rouleau. Ensuite, on peut s'apercevoir que le mouvement de translation s'est effectué sur le bord de la cellule. Ce phénomène est général puisque toutes les plaques quelque soit l'épaisseur se sont dans un premier temps approchées du bord, puis ensuite elles se sont translatées près du bord de la cellule. Enfin, la dernière observation est la suivante : plus l'épaisseur est petite et plus le carré suit les mouvements de la surface libre. Ainsi, par exemple le carré d'épaisseur 1 mm suit vraiment le mouvement de surface du fluide (Fig 3.7), c'est à dire qu'il se translate en suivant le bord de la cellule, et ensuite une fois qu'il est de l'autre côté de la cellule, il remonte au milieu de cette dernière avant de se

translater à nouveau.

Pour conclure, au vu de ces études sur l'écoulement de surface, on peut se demander si on n'aurait pas du réduire la largeur de la cellule pour essayer d'empêcher les rouleaux contrarotatifs de la couche de surface de se mettre en place. Ces rouleaux pourraient jouer le rôle de frein au mouvement et expliqueraient peut être pourquoi la vitesse est aussi faible. On peut enfin noter que Jun Zhang et Albert Libchaber ont utilisé une cellule dont la largeur était beaucoup plus petite que la nôtre, ceci serait une simple coïncidence ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait donc dans une étude future voir si vraiment, en réduisant la largeur de la cellule, la vitesse de la plaque augmenterait.

Conclusion

Pour conclure, on peut déjà voir que nous avons réussi à obtenir les oscillations de la plaque isolante même si, lors des premières manipulations, cela n'a pas été évident. On a vu qu'il fallait ne pas utiliser des matériaux tel que le polystyrène ou le Téflon car il nous fallait une substance que l'eau ne mouille pas et dont la densité soit un peu supérieure à celle de cette dernière. Ainsi nous avons donc utilisé du plexiglas dans toutes nos expériences. Nous nous sommes également aperçus que le rapport entre la surface recouverte par les plaques et la surface libre devait être suffisant pour pouvoir obtenir les oscillations.

Ensuite, nous avons constaté que la période des oscillations était relativement stable tout au long de nos acquisitions qui duraient entre sept et dix heures. Par ailleurs, nous avons également vu que la période des oscillations dépendait de la hauteur d'eau et donc du nombre de Rayleigh puisque ce nombre de Rayleigh est proportionnel au cube de la hauteur de fluide. De plus, nous avons également obtenu de bons ordres de grandeur en ce qui concerne la vitesse des particules fluide. Nous avons également obtenu des résultats tout à fait corrects en ce qui concerne la vélocimètrie par image de particules bien que le logiciel utilisé soit un logiciel gratuit. En revanche, le principal problème est que l'on obtient une vitesse de translation de la plaque qui est beaucoup plus faible que celle obtenue par Jun Zhang et Albert Libchaber. C'est cette différence qui nous a donc poussé à étudier l'écoulement fluide dans la cellule de convection de Bénard en l'absence de plaque. Nous avons surtout étudié la surface et nous nous sommes aperçus de l'existence de rouleaux contrarotatifs qui pourraient peut être freiner la plaque et ainsi expliquer notre différence concernant la vitesse de translation. Evidemment si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu essayer de diminuer la largeur de la cellule de façon à faire disparaître ces rouleaux.

Enfin, je tiens particulièrement à remercier Bernard Castaing et Francesca Chilla qui m'ont énormément aidé et conseillé pendant toute la durée du stage. Je remercie également Mathieu Gibert qui m'a également aidé pendant mon stage. Enfin, je tiens à saluer le dévouement du personnel de l'atelier.

Bibliographie

[1] J. Lowman G. Jarvis. *GeoPhys. Res. Lett.*, 20, 1993.

[2] E.L. Koschmieder. On convection under an air surface. *J. Fluid Mech.*, 30, 1967.

[3] A. Belmonte A. Tilgner A. Libchaber. *Phys. Rev. E*, 51, 1995.

[4] J. Zhang A. Libchaber. Periodic boundary motion in thermal turbulence. *Phys. Rev. Lett.*, 2000.

[5] W. Merzkirch. Flow visualization. 1987.

[6] E. Guyon J.P. Hulin L. Petit. Hydrodynamique physique. *EDP Sciences*.